



Налаштування графічної системи в Linux



Встановлення та налаштування X11

- GUI або X11
- Перевірка підтримки X
- `/etc/X11/xorg.conf`

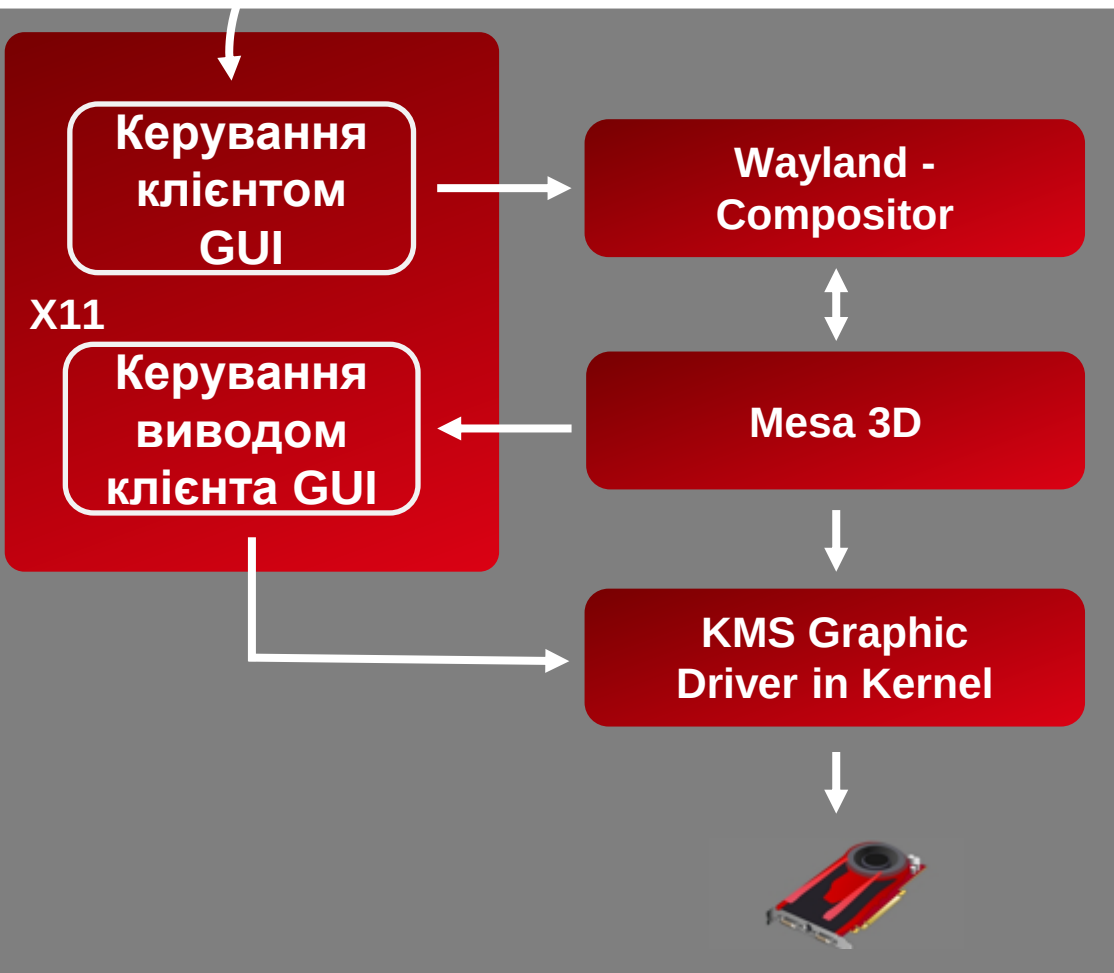


Графічний користувацький інтерфейс (graphical user interface, GUI)

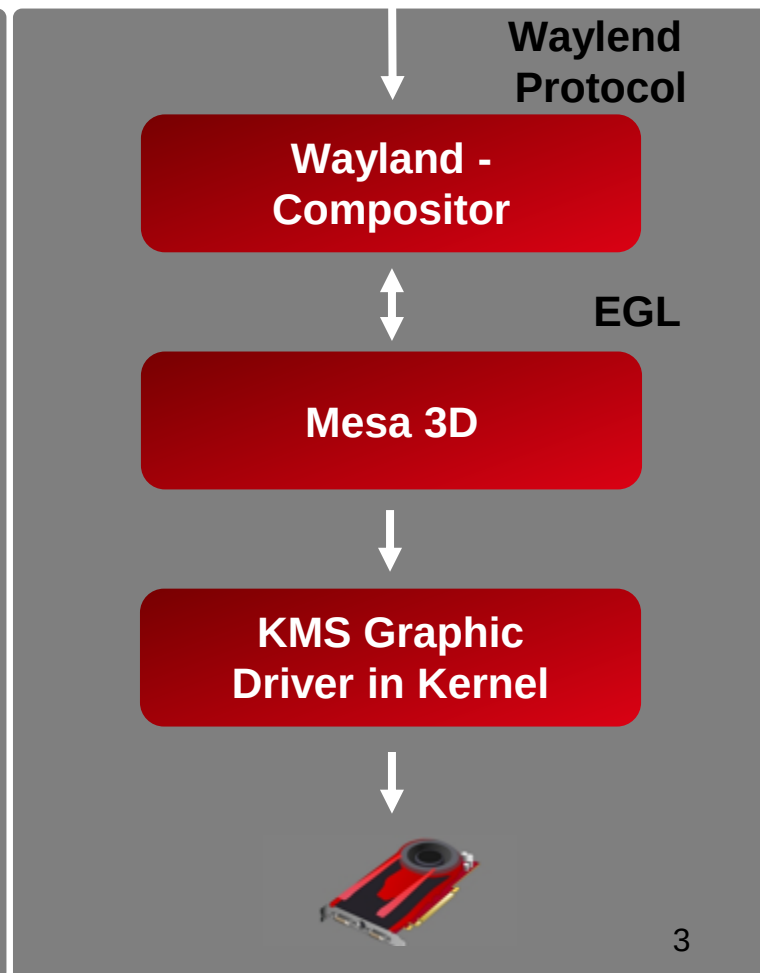
X11 Protocol

Графічний додаток з використанням GTK/Qt/...

Графічний додаток з використанням GTK/Qt/...

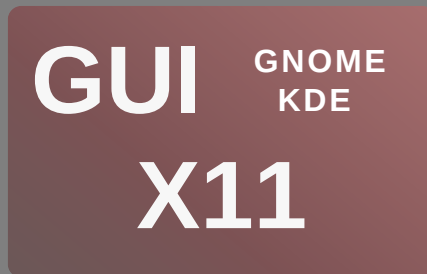


Wayland Protocol



Перевірка підтримки обладнання

Перевірка на сайті виробника,
наприклад <http://nvidia.com>



/etc/X11/xorg.conf

Секції:

ServerLayout
InputDevice
Monitor
Device
Screen
Files
Module



Висновки

- У Linux графічний інтерфейс користувача (GUI) називається «X» або «X11»
- Оболонки робочих столів Linux такі, як GNOME або KDE, працюють поверх X сервера
- Головним конфігураційним файлом GUI є `/etc/X11/xorg.conf`. Він створюється автоматично при встановленні Linux
- Найбільш важливими секціями файлу `/etc/X11/xorg.conf` є: `ServerLayout`, `InputDevice`, `Monitor`, `Device`, `Screen`

Висновки

- Віконні менеджери (Window manager) працюють в ролі клієнтів віконної системи X, які керують зовнішнім виглядом і поведінкою прямокутних фреймів ("вікон"). Віконні менеджери можуть бути стековими або фреймовими.
- Стекові (також плаваючі) віконні менеджери прямують традиційній метафорі робочого столу, яка використовується в комерційних операційних системах Windows і OS X. Вікна зображаються подібно листкам паперу на столі, накладаючись і перекриваючи один одного.

Висновки

- Фреймові віконні менеджери мають у своєму розпорядженні вікна на екрані у вигляді плиток (фреймів) так, що вони не перекривають один одного. Як правило, фреймові віконні менеджери мають на увазі активне використання клавіатури для управління вікнами, і мають слабку підтримку миші (або не мають її зовсім).
- Динамічні віконні менеджери дозволяють динамічно перемикатися між двома режимами - стековим і фреймовим.

Встановлення та налаштування X11

- xfs
- startx
- Xorg -configure
- xdpinfo
- DISPLAY змінна
- xhost

Xorg-configure

новий xorg.conf
відеокарта
монітор
клавіатура
мишка

/etc/X11/xorg.conf

Секції:
Файли

X font-server

xfs
зображення шрифтів

GUI
GNOME
KDE
X11

xinit

startx

~/.xinitrc
/etc/X11/xinit/xinitrc

xhost

remote X
xhost +192.168.2.10
xhost +UserXserver

**ЗМІННА
DISPLAY**

echo \$DISPLAY
:0.0
:0.1

**xwininfo
xdpyinfo**

Висновки

- Програма xinit запускає Xorg сервер і працює в якості програми першого клієнта на системах не використовують екранний менеджер (Windows manager).
- Ви можете запустити X сервер з командного рядка за допомогою команди startx яка передасть шелл-скрипт /etc/X11/xinit/xinitrc(~/.xinitrc) на виконання xinit.
- Однією з основних функцій ~/.xinitrc є вказівка, за якої клієнт X Window System буде запущений кожному користувачеві при виклику startx або xinit.

Висновки

- Раніше, коли комп'ютери ще не мали таких потужностей, як сьогодні, X Font Server (xfs) використовувався для зображення всіх шрифтів в графічному середовищі X сервера
- Команда Xorg -configure використовується для створення нового файлу xorg.conf
- Команда xdruinfo використовується для зображення додаткової інформації про можливості налаштування X сервера

Висновки

- Команда `xwininfo` це утиліта для зображення інформації про вікна
- Змінна `DISPLAY` показує який дисплей активний у поточний момент
- Команда `xhost` дозволяє працювати в режимі віддаленого доступу до локального GUI сервера

Налаштування менеджера дисплея

Налаштування менеджера дисплея

- Налаштування менеджера дисплея (display manager) LightDM
- Включення / вимикання менеджера дисплея
- Зміна привітання менеджера дисплея
- Дисплей менеджери XDM, KDM, GDM



~/.xprofile
/etc/xprofile

Виконання команд при старті сесії користувача X, до старту Windows manager

~/.xsession
/usr/share/xsessions/

список доступних сеансів:
ім'я_сеансів.desktop

```
[Desktop Entry]
Version=1.0
Name=Xfce Session
Comment=Use this session to run Xface
Exec=startxfce4
Type=Application
DesktopNames=XFACE
```

Display
manager

Windows
manager

/etc/X11/default-display-manager

Display manager за замовченням для SysV, Upstart

/etc/systemd/system/display-manager.service

Display manager за замовченням для SysV, Upstart



Популярні дисплейні менеджери

XDM	X Display Manager - дисплейний менеджер для віконної системи X за замовчуванням.
GDM	GNOME Display Manager - є частиною робочого середовища GNOME. Екран привітання GDM може мати різний вигляд в залежності від застосованої до нього теми
KDM	KDE Display Manager - є частиною робочого середовища KDE. Вид екрану вітання KDM також залежить від теми оформлення.
LightDM	Легкий дисплейний менеджер, що використовує WebKit для зображення заснованого на HTML інтерфейсу входу в систему, за замовчуванням використовується в Ubuntu

Включення / вимикання менеджера дисплея

systemctl disable dm.service	Вимикаємо dm (display manager) - Systemd
systemctl enable dm.service	Вмикаємо dm (display manager) - Systemd
/etc/init.d/dm stop	Вимикаємо dm (display manager) - SysVinit, Upstart
/etc/init.d/dm start	Вмикаємо dm (display manager) - SysVinit, Upstart
dpkg-reconfigure dm	Встановлення менеджера дисплея за замовчуванням в Debian подібних систем. Змінює /etc/X11/default-display-manager



Налаштування LightDM

`/etc/lightdm/lightdm.conf`
`/etc/lightdm/lightdm.conf.d/*.conf`

Налаштування авторизації

`/etc/pam.d/lightdm`

LightDM

Greeter

Екран привітання
входу до системи

`lightdm-gtk-greeter`
`lightdm-kde-greeter`
`lightdm-webkit-greeter`
`lightdm-unity-greeter`

Доступні сесії

`/usr/share/xsessions/*.desktop`
`xfce.desktop`

Доступні екрани привітання у системі

`/usr/share/xgreeters/*.desktop`
`lightdm-gtk-greeter.desktop`
`lightdm-kde-greeter.desktop`



Особливості LightDM

- Крос-десктопний - підтримує різні технології робочого столу.
- Підтримує різні технології зображення (X, Wayland, Mir, ...).
- Легкий - низьке споживання пам'яті та висока продуктивність.
- Підтримка гостей сесій.
- Підтримка віддаленого входу (входить - XDMCP, VNC, вихідні - XDMCP, що підключаються).

Налаштування LightDM - lightdm.conf

allow-guest=false

Вимикає вхід для гостей. За замовчуванням LightDM дозволяє входити в систему під ім'ям тимчасового користувача, з обмеженими повноваженнями.

greeter-hide-users=true

Вимикає список користувачів. Екран привітання GDM може мати різний вигляд в залежності від застосованої до нього теми

greeter-show-manual-login=true

Ручне введення логіна. У Unity за замовчуванням заблокований введення логіна з клавіатури.



Налаштування LightDM - lightdm.conf

autologin- user=username	Дозволити автоматичний вхід для username . Для роботи необхідний параметр autologin-user-timeout . І відповідні налаштування авторизації PAM в <code>/etc/pam.d/lightdm</code> .
autologin-user- timeout=delay	Час затримки (delay) перед автологіном.
user- session=ім'я_сесії	Встановити сесію за замовченням (ім'я_сесії.desktop) із <code>/usr/share/xsessions/</code>
greeter- session=ім'я_екрана	Вибір екрана привітання із <code>/usr/share/xgreeters/</code>

Налаштування LightDM - lightdm.conf

display-setup-script=command	Запустити скрипт після старту X сервера.
display-stopped-script=command	Запустити після завершення роботи X сервера.
greeter-setup-script=command	Запустити перед екраном вітання.
session-setup-script=command	Запустити перед стартом оточення робочого столу
session-wrapper=command	Команда запуску оболонки.
greeter-wrapper=command	Команда запуску екрану входу.

Висновки

- Менеджер дисплея - інструмент який дозволяє користувачеві увійти під своїм обліковим записом. Сесія відкривається, коли користувач вводить правильну комбінацію логіна і пароля.
- Менеджер дисплея - інструмент для налаштування X-сесії на фізичному дисплеї, як локальної машини, так і віддаленої. Однією з його функцій є управління користувацької аутентифікації через графічно-логічний інтерфейс. Найбільш часто поставляються з Linux менеджери дисплея: LightDm, GDM, KDM, XDM

Висновки

- LightDM пропонує інструмент командного рядка, dm-tool, який може бути використаний для блокування поточного місця, перемикання сеансів і т.д., що корисно в «мінімалістських» віконних менеджерах і для тестування. (Dm-tool --help)
- Файли xprofile, ~ / .xprofile і / etc / xprofile дозволяють виконувати команди при старті сесії користувача X, до старту Віконного менеджера.
- Більшість екранних менеджерів отримують список доступних сеансів з каталогу /usr/share/xsessions/. Він містить стандартні файли .desktop для кожного екранного / віконного менеджера.

Висновки

- Основний конфігураційний файл LightDM - `/etc/lightdm/lightdm.conf`
- Основний конфігураційний файл GDM - `/etc/gdm/custom.conf`
- Стандартний конфігураційний файл KDM - `kdmrc`. Його можна знайти за допомогою команди `locate`
- Основні конфігураційні файли XDM знаходяться в каталозі `/etc/X11/xdm`. Головним конфігураційним файлом XDM є `xdm-config`

Локалізація та інтернаціоналізація

Локалізація та інтернаціоналізація

- locale
- iconv
- LANG_C
- tzselect
- /usr/share/zoneinfo
- /etc/timezone
- /etc/localtime
- date



Регіональні налаштування

налаштування

МОВИ:

```
/etc/sysconfig/i18n  
LANG=de_DE.UTF-8
```

locale

```
LANG=en_US.UTF-8  
LC_CTYPE=en_US.UTF-8  
LC_ALL=en_US.UTF-8  
unset LC_ALL
```

скрипти

```
LANG=C  
ASCII carsets
```

кодування

```
ASCII  
ISO-8859  
UTF-8
```

iconv

```
iconv --list  
iconv -f ASCII -t UTF-8 /etc/fle_name
```

Налаштування часових поясів



date

```
date MMDDhhmmYYYY.sec  
date 050717002011.30  
Sat May 7 17:00:30 CEST 2011
```

Змінні середовища locale

LANG	Визначає мову
LC_CTYPE	Використовується для типу символів, регістра і т.д.
LC_NUMERIC	Задає форматування чисел, наприклад, коми і крапки в числах з дробової частиною
LC_TIME	Визначає формати дати і часу
LC_COLLATE	Визначає спосіб порівняння рядків

Змінні середовища locale

LC_MONETARY	Визначає формат валюти
LC_PAPER	Визначає розмір паперу за замовчуванням
LC_MESSAGES	Задає формат системних повідомлень
LC_ALL	Замінює всі інші мовні змінні середовища, зазвичай залишаючи їх порожніми

Кодування символів

UTF-8	(Unicode Transformation Format) 8-бітне кодування символів, включаючи ASCII символи
ISO-8859	Міжнародний стандарт ISO для 8-бітної кодування символів. Існують різні варіанти ISO, як для Західної Європи, так і навіть для тайської мови
ASCII	American Standard Code for Information Interchange, кодування для 128 символів, включаючи великі та малі літери англійського алфавіту



Опції команди date

MM	Місяць
DD	День місяця
hh	Години
mm	Хвилини
CC	2 перших цифри 4-цифрового позначення року
YY	2 останніх цифри 4-цифрового позначення року
ss	Секунди

Висновки

- Інтернаціоналізація - процес розробки програми таким шляхом, що воно має вбудовану підтримку для різних мов.
- Локалізація - процес адаптації інтернаціоналізувати додатки під конкретний географічний регіон або мову, за допомогою додавання нових специфічних компонент.
- Команда `locale` - зображує поточні налаштування локалізації.

Висновки

- За допомогою скриптів можна встановити змінну `LANG = C`, в якості дочірньої змінної середовища, це задає для сортування символів ASCII.
- Команда `iconv` конвертує символи з одного формату в інший
- Щоб змінити тривалість періоду використовується команда `tzselect`. Вона прийшла на заміну свого попередника `tzconfig`, який більше не використовується
- Команда `date` за замовчуванням виводить поточну дату, час і часовий пояс. За допомогою неї можна також задати системний час